

应用统计：第九次作业

Illusionna 2025.....004 人工智能学院

15:15, Wednesday 13th May, 2026

1 Q-5.6

(1) 说明多元线性回归分析中复判决系数 R^2 的取值范围；(2) 说明复判决系数 R^2 所描述的意义，并解释 $R^2 = 1$ 和 $R^2 = 0$ 的含义；(3) 解释为什么要定义修正的复判决系数？

(a) R^2 的取值范围

对含截距项的多元线性回归模型，记

$$SST = \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2, \quad SSR = \sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - \bar{y})^2, \quad SSE = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2.$$

由平方和分解 $SST = SSR + SSE$ ，复判决系数为

$$R^2 = \frac{SSR}{SST} = 1 - \frac{SSE}{SST}.$$

因 $SSR \geq 0$, $SSE \geq 0$ ，故

$$0 \leq R^2 \leq 1.$$

(b) R^2 的意义

R^2 表示回归方程解释的因变量总变差在总变差中所占的比例，即样本中因变量 y 的变异有多少可由所有自变量的线性回归关系解释。 R^2 越接近 1，样本拟合程度越高；越接近 0，线性解释能力越弱。

当 $R^2 = 1$ 时， $SSE = 0$ ，所有样本点均落在回归超平面上，回归方程完全拟合样本数据。

当 $R^2 = 0$ 时， $SSR = 0$ ，含截距模型下所有拟合值均等于 $\bar{y}$ ，自变量对 y 的线性解释不优于直接用样本均值预测。

(c) 修正复判决系数

普通 R^2 随自变量个数增加不会下降，即使加入无实际解释作用的变量，也可能使 R^2 被动增大。为比较含不同自变量个数的模型，需要对变量个数进行惩

罚，故定义修正的复判决系数

$$\bar{R}^2 = 1 - \frac{SSE/(n-p-1)}{SST/(n-1)} = 1 - (1 - R^2) \frac{n-1}{n-p-1},$$

其中 p 为自变量个数。若新增变量不能充分降低残差平方和， $\bar{R}^2$ 会下降，因此它比 R^2 更适合用于不同复杂度模型的比较。

2 Q-6.1

试验 4 种不同的农药，观察它们的杀虫率有无明显不同，试验结果如下。

农药	样本 1	样本 2	样本 3	样本 4
A_1	87.4	85	80.2	
A_2	90	88.5	87.3	94.7
A_3	56.2	62.4		
A_4	55	48.2		

问在显著性水平 $\alpha = 0.01$ 下，这四种农药的杀虫率有无显著差异？

$$F_{0.01}(3, 7) = 8.45$$

(a) 建立假设

设四种农药的平均杀虫率分别为 $\mu_1, \mu_2, \mu_3, \mu_4$ 。检验假设为

$$H_0: \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \mu_4, \quad H_1: \mu_1, \mu_2, \mu_3, \mu_4 \text{ 不全相等.}$$

这是单因素方差分析，处理数 $k = 4$ ，总样本量 $n = 11$ 。

(b) 计算方差分析量

各组均值与总均值为

$$\begin{aligned} \bar{y}_{1\cdot} &= \frac{87.4 + 85 + 80.2}{3} = 84.2, \\ \bar{y}_{2\cdot} &= \frac{90 + 88.5 + 87.3 + 94.7}{4} = 90.125, \\ \bar{y}_{3\cdot} &= \frac{56.2 + 62.4}{2} = 59.3, \\ \bar{y}_{4\cdot} &= \frac{55 + 48.2}{2} = 51.6, \\ \bar{y} &= \frac{834.9}{11} = 75.9. \end{aligned}$$

组间平方和与组内平方和为

$$\begin{aligned}SSA &= \sum_{j=1}^4 n_j (\bar{y}_{j\cdot} - \bar{y})^2 \\&= 3(84.2 - 75.9)^2 + 4(90.125 - 75.9)^2 + 2(59.3 - 75.9)^2 + 2(51.6 - 75.9)^2 \\&\approx 2748.1725,\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}SSE &= \sum_{j=1}^4 \sum_{i=1}^{n_j} (y_{ij} - \bar{y}_{j\cdot})^2 \\&\approx 26.8800 + 31.5675 + 19.2200 + 23.1200 = 100.7875.\end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned}MSA &= \frac{SSA}{k-1} = \frac{2748.1725}{3} \approx 916.0575, \\MSE &= \frac{SSE}{n-k} = \frac{100.7875}{7} \approx 14.3982.\end{aligned}$$

检验统计量为

$$F = \frac{MSA}{MSE} = \frac{916.0575}{14.3982} \approx 63.62.$$

(c) 显著性判断

由于

$$F \approx 63.62 > F_{0.01}(3, 7) = 8.45,$$

故在显著性水平 $\alpha = 0.01$ 下拒绝 H_0 。因此，四种农药的平均杀虫率存在显著差异。